

代数学Ⅱ⑧

分数環

整域 $A \rightsquigarrow Q(A)$ A の 0 以外の元の逆元を付け加えた環

A の商体 という

$$Q(\mathbb{R}[x]) = \left\{ \frac{g}{f} \mid \begin{array}{l} f, g \in \mathbb{R}[x] \\ f \neq 0 \end{array} \right\} =: \mathbb{R}(x)$$

$$Q(\mathbb{R}[x, x^{-1}]) \cong \left\{ \frac{1}{x+x^{-1}} = \frac{x}{x^2+1} \right\}$$

$\mathbb{R}[x]$ で分母

$$\mathbb{R}[x] \subset \mathbb{R}(x)$$

$$\cap \mathbb{R}[x, x^{-1}] \subset$$

$$\frac{x+x^{-2}}{x^2+1} \in \frac{g(x)}{x^u} \quad g(x) \in \mathbb{R}[x] \quad u=0,1,2,\dots$$

分母は $\{x^u \mid u \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ のみ

結果が環にならなかったら

$\frac{1}{x}$ を付け加えた $\frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^3}, \dots$ も付け加えないといけない

Def A : 整域の部分集合 S が次をみたすとき積閉集合という
multiplicative system

(MS1) $s, t \in S$ ならば $st \in S$

(MS2) $1 \in S$

(MS3) $0 \notin S$

例 ① $S \subseteq A$ $\{s^n \mid n \in \mathbb{N}_{\geq 0}\}$ は積閉
 $\neq 0$

② $S := A \setminus \{0\}$

③ $I \subset A$ 素イデアル $S := A \setminus I$

Q ②, ③ が積閉であることを示す

②: 整域の定義の言い換え

③: 素イデアル :

Thm A : 整域 $\supset S$: 積閉

3

(1) $S \times A$ 上に次の同値関係が定まる

$$(s_1, a_1), (s_2, a_2)$$

$$(s_1, a_1) \sim (s_2, a_2) \stackrel{\text{def}}{\iff} s_1 a_2 = s_2 a_1$$

$$(2) S^{-1}A := S \times A / \sim$$

次の和と積は well-defined

$$[s, a] + [t, b] := [st, sb + ta]$$

$$[s, a] \cdot [t, b] := [st, ab]$$

(3) $S^{-1}A$ は可換環

(4) $\iota: A \rightarrow S^{-1}A$ は単射環準同型

$$a \mapsto [1, a]$$

5

① $\mathcal{D} := \{X^n \mid n \in \mathbb{Z}_0\}$

② $\mathcal{S} := \{ (X-1)^u \mid u \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \}$

$$K[x, \frac{1}{x-1}] \text{ or } K[x, (x-1)^{-1}] \text{ is ok}$$

$$[s, a] \in \mathcal{S}^T A \approx \frac{a}{s} \in \mathcal{A}C$$

1 = 5, 2 $\begin{matrix} A \in Z(A) \\ \text{of} \end{matrix}$ 同-視 $\subset A \in S^1 A$

の部分環となる

Thm a 証明は $Q(A)$ a $\Sigma \neq \Sigma$ 同い

5

$$\Sigma^{-1}A \text{ の } \pi \quad \frac{0}{1} = \frac{0}{s} \quad \forall s \in \Sigma$$

$$\text{単位元} \quad \frac{1}{1} = \frac{s}{s} \quad \forall s \in \Sigma$$

$$\frac{a}{s} = \frac{at}{st} \quad \forall t \in \Sigma \text{ が成り立つ}$$

Prop A, B : 整域 $\Sigma \subset A$ 積閉

$\phi: A \rightarrow B$ 準同型

$\phi(\Sigma)$ の元が $\forall s \neq 0$ 逆元を持つ

ϕ は $\Sigma^{-1}A \rightarrow B$ に factor する

つまり 準同型 $\tilde{\phi}: \Sigma^{-1}A \rightarrow B$ 2

$\phi = \tilde{\phi} \circ \iota$ 2 Σ 中任意の元が存在する

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & B \\ \iota \downarrow & \nearrow \tilde{\phi} & \\ \Sigma^{-1}A & & \end{array}$$

証明の前にかんてつ:

6

$$\begin{aligned} \varphi &= \tilde{\varphi} \circ \tau \\ \tilde{\varphi} &: \text{等価型} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \tilde{\varphi} \text{ は一意に決まる}$$

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) &= \underbrace{\tilde{\varphi}(s^{-1})}_{\tilde{\varphi}(s)^{-1}} \underbrace{\tilde{\varphi}(a)}_{\tilde{\varphi}(a)} = \varphi(s)^{-1} \varphi(a) \\ &\quad \tilde{\varphi}(s^{-1}a) \end{aligned}$$

証明 $\tilde{\varphi}: S^{-1}A \rightarrow B \cong$

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) := \varphi(s)^{-1} \varphi(a) \text{ 定義より}$$

well-defined

$$\therefore \frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \text{ ならば } \varphi(s_1)^{-1} \varphi(a_1) = \varphi(s_2)^{-1} \varphi(a_2) \quad \text{要示}$$

$$s_1 a_2 = s_2 a_1 \text{ により } \varphi(s_1 a_2) = \varphi(s_2 a_1)$$

$$\varphi(s_1) \varphi(a_2) = \varphi(s_2) \varphi(a_1)$$

$$\begin{aligned} \varphi(s_1), \varphi(s_2) \text{ は可逆だから } & \varphi(s_2)^{-1} \varphi(a_2) \\ &= \varphi(s_1)^{-1} \varphi(a_1) \quad \text{OK} \end{aligned}$$

$\tilde{\varphi}$ の定義 8.1

7

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{1}\right) = \varphi(a) \quad \text{8.2} \quad \tilde{\varphi} \circ 2 = \varphi$$

"

$$\tilde{\varphi} \circ 2(a)$$

Q 「 $\tilde{\varphi}$ は準同型」 を示す

$$A \quad (H0) \quad \tilde{\varphi}\left(\frac{1}{1}\right) = \varphi(1)^{-1} \varphi(1) = 1$$

$$(H1) \quad \tilde{\varphi}\left(\frac{\frac{a}{s} + \frac{b}{t}}{\frac{sb+ta}{st}}\right) = \varphi(st)^{-1} \varphi(sb+ta)$$

"

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) + \tilde{\varphi}\left(\frac{b}{t}\right) &= \varphi(s)^{-1} \varphi(a) + \varphi(t)^{-1} \varphi(b) \\ &= \varphi(st)^{-1} \varphi(st) \left(\varphi(st)^{-1} \varphi(a) + \varphi(st)^{-1} \varphi(b) \right) \end{aligned}$$

OK

$$(H2) \quad \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) = \varphi(st)^{-1} \varphi(ab)$$

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) \tilde{\varphi}\left(\frac{b}{t}\right) = \varphi(s)^{-1} \varphi(a) \varphi(t)^{-1} \varphi(b)$$

OK

□

今の Prop E $z_{Q(A)}: A \longrightarrow Q(A)$ δ

$$\begin{array}{c} z_{S^{-1}A} \downarrow \\ S^{-1}A \end{array} \quad (\text{に適用})$$

$z_{Q(A)}(S) \subset Q(A)$ は $Q(A)$ の $\frac{a}{s}$ まで
で OK だね

$\leadsto \tilde{z}_{S^{-1}A}: S^{-1}A \longrightarrow Q(A)$ が存在

$$\begin{aligned} \tilde{z}_{S^{-1}A}\left(\frac{a}{s}\right) &= \underbrace{z_{Q(A)}(S)^{-1}}_{\left(\frac{s}{1}\right)^{-1}} \underbrace{z_{Q(A)}(a)}_{\frac{a}{1}} \\ &= \frac{1}{s} \cdot \frac{a}{1} = \frac{a}{s} \end{aligned}$$

$\tilde{z}_{S^{-1}A}$ は 単射 だね

$$\text{Im } \tilde{z}_{S^{-1}A} = \left\{ \frac{a}{s} \in Q(A) \mid s \in S \right\}$$

$A \hookrightarrow S^{-1}A \hookrightarrow Q(A)$ によって

$A, S^{-1}A \subseteq Q(A)$ の部分環 $\subseteq$ として扱う

Prop $\bar{S}'A$ は整域

?

$\therefore \bar{S}'A \subset Q(A)$ $\begin{matrix} \text{体} \\ \text{の} \end{matrix}$ 整域
整域の部分環は整域

□

Prop $\bar{S}'A \supset A \supset \mathbb{Z} \cap \bar{\tau}''\mathbb{P} \subset \mathbb{Z}$

$\bar{S}'\mathbb{Z} := \{ \frac{a}{s} \in \bar{S}'A \mid a \in \mathbb{Z} \}$ は $\bar{S}'A$ の $\bar{\tau}''\mathbb{P} \subset \mathbb{Z}$

$\therefore$
(10) $0 \in \mathbb{Z}$ かつ $\frac{0}{1} \in \bar{S}'\mathbb{Z}$ OK

(11) $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in \bar{S}'\mathbb{Z}$ (つまり $a, b \in \mathbb{Z}$)

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{1}{st} (\underbrace{ta + sb}_{\in \mathbb{Z}}) \in \bar{S}'\mathbb{Z} \quad \text{OK}$$

(12) $\frac{a}{s} \in \bar{S}'A, \frac{b}{t} \in \bar{S}'\mathbb{Z}$ (つまり $b \in \mathbb{Z}$)

$$\frac{a}{s} \frac{b}{t} = \frac{1}{st} (\underbrace{ab}_{\in \mathbb{Z}}) \in \bar{S}'\mathbb{Z} \quad \text{OK}$$

□

例 K : 体

10

$$A = K[x] \supset I = (x) \text{ 素イデアル}$$

$$S := A \setminus I = \{ f \in K[x] \mid f(0) \neq 0 \}$$

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{g}{f} \mid f, g \in K[x], f(0) \neq 0 \right\}$$

$\cup$ $x=0$ を代入できる有理関数

$$S^{-1}I = \left\{ \frac{g}{f} \mid f, g \in K[x], f(0) \neq 0, g(0) = 0 \right\}$$

は極大イデアル

$$\therefore \varphi: S^{-1}A \rightarrow K \quad x=0 \text{ を代入}$$

$$\text{Q} \cdot \text{Im } \varphi = K$$

$$\cdot \ker \varphi = S^{-1}I$$

$$\leadsto S^{-1}A / S^{-1}I \cong K \text{ 体 } \square$$

より強く $S^{-1}I$ は

$\{ S^{-1}A \text{ のイデアル } J \text{ で } J \neq S^{-1}A \}$ の
中で 包含関係で最大のイデアル

つまり $\forall a \in R$ の $\exists s \in S' A$ なる $\exists r \in R$ (1)
 $1 \in S' A \subset R$ $S \subset S' I$

$\therefore S' A \setminus S' I$ の元は $\frac{a}{s}$ なる $\frac{a}{s} \neq 0$ の
 $\frac{s}{s} \neq 0$

$\Rightarrow \frac{a}{s} \in S' A$ つまり

より $S' A \setminus S' I$ の元は $\forall a \in R$ なる元

$\Rightarrow S' A = \{ \text{可逆元} \} \cup \underbrace{\{ \text{非可逆元} \}}_{S' I}$

$\exists s \in S' A$ の元は $\forall a \in R$ 非可逆元なので
 $S \subset S' I$ □

この例のように唯一の極大イデアルを
環を局所環 という

Q A : 整域 $\Rightarrow$ 素イデアル

$S := A \setminus I$ に対して

$S' A \supset S' I$ は唯一の極大イデアル